

CONJUNTO DOS NÚMEROS COMPLEXOS IV



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Para que o número complexo $Z = (a + b - i)(1 - i)$ seja um número imaginário puro, deve valer:
- a. ± 1
 - b. $-i$
 - c. i
 - d. -1
 - e. 1



COMENTÁRIO

Lembre-se de que a parte real deve ser igual a zero em um número imaginário puro. É necessário desenvolver o número dado pela questão para que possamos chegar à forma algébrica em que $Z = (a + bi)$. Assim, temos:

$$Z = (a + b - i)(1 - i)$$

$$Z = a + b - i - ia - ib + i^2$$

Lembre-se de que $i^2 = -1$ por definição.

$$Z = a + b - i - ia - ib - 1$$

Agora, devemos separar a parte real da parte imaginária.

$$Z = (a + b - 1) - i(1 + a + b)$$

Para que esse número seja imaginário puro, então $(a + b - 1) = 0$.

$$a + b = 1$$

Se a questão nos perguntasse o que seria necessário fazer para que o número fosse real, a parte imaginária deveria ser igual a zero. Portanto:

$$(1 + a + b) = 0$$

$$a + b = -1$$

Para que o número complexo dado pela questão seja um número real, $a + b = -1$.



5m



10m

ANOTAÇÕES

- c. $\pm\sqrt{3}$
- d. -3
- e. 3

COMENTÁRIO

Lembre-se: Um número complexo torna-se um número real quando sua parte imaginária é igual a zero.

Veja que o número dado pela questão não está em sua forma algébrica, portanto devemos desenvolvê-lo.

$$Z = (x - 3i)(3 + xi)$$

$$Z = 3x + x^2i - 9i - 3xi^2$$

Quando falamos em números complexos, $i^2 = (-1)$

$$Z = 3x + x^2i - 9i + 3x$$

$$Z = 6x + i(x^2 - 9)$$

Se a parte imaginária deve ser igual a zero, temos:

$$(x^2 - 9) = 0$$

$$x^2 = 9$$

$$x = \sqrt{9} = \pm 3$$



15m

Para trabalhar com a divisão dos números complexos, existe algo muito importante que precisamos saber: o conjugado do número complexo.

Conjugado do número Complexo

A ideia do conjugado é muito simples, basta trocar o sinal interno da forma algébrica do número complexo. O conjugado pode ser representado por $\bar{Z}$.

$$Z = 3 + 5i \text{ tem como conjugado: } 3 - 5i$$

$$Z = -4 + 3i \text{ tem como conjugado: } -4 - 3i$$

$$Z = 2i \text{ tem como conjugado: } -2i$$

$$Z = 7 \text{ tem como conjugado: } 7$$



20m

ANOTAÇÕES



DIRETO DO CONCURSO

3. (2021/INSTITUTO UNIFIL/PREFEITURA DE CAMBÉ/PROFESSOR/EDUCAÇÃO INFANTIL) Considere os números complexos $Z_1 = 3 + 2i$ e $Z_2 = -5 - i$. Assinale a alternativa que apresenta o resultado da soma de $Z_1 + \bar{Z}_2$ onde $\bar{Z}_2$ é o conjugado de Z_2 .

- a. $-2 - 3i$
- b. $-2 + 3i$
- c. $-2 + i$
- d. $8 + 3i$
- e. $8 + i$



25m



COMENTÁRIO

Para alcançarmos o conjugado de, devemos trocar o sinal da parte imaginária. Assim:

$$Z_2 = -5 - i$$

$$(\bar{Z}_2) = -5 + i$$

$$Z_1 + (\bar{Z}_2) = (3 + 2i) + (-5 + i)$$

$$Z_1 + (\bar{Z}_2) = -2 + 3i$$

4. (2021/QUADRIX/CRO-GO/ADVOGADO) No que se refere ao número complexo $i = (0, 1)$, chamado de unidade imaginária, julgue o item

$$\sum_{k=0}^{2021} i^{k=i}$$



COMENTÁRIO

Sabemos que a soma dos quatro primeiros termos, ou seja, $i^0 + i^1 + i^2 + i^3$, é igual a zero.

Como o padrão se repete, todos eles têm soma zero. De 0 até 2021 temos 2022 termos.

$\frac{2022}{4} = 55$ com resto 2. Portanto, restam 2 números do padrão.

$$i^0 + i^1 = 1 + i$$



30m

ANOTAÇÕES

GABARITO

1. e
2. b
3. b
4. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
